Notas de Inferencia Estadística

Ley de los Grandes Números, Teorema Central del Límite, Máxima Verosimilitud, Intervalos de Confianza y Pruebas de Hipótesis

Índice

1. Introducción **2**

2. Muestra aleatoria, estimadores y estadísticos **3**

3. Ley de los Grandes Números **3**
- 3.1. Planteamiento . . . 3
- 3.2. Figura: estabilización de la media muestral . . . 4
- 3.3. Ejemplo resuelto . . . 4

4. Teorema Central del Límite **5**
- 4.1. Idea general . . . 5
- 4.2. Figura: aproximación empírica a la normal . . . 5
- 4.3. Figura: densidades aproximantes para distintos tamaños muestrales . . . 5
- 4.4. Ejemplo resuelto . . . 5

5. Estimación por máxima verosimilitud **7**
- 5.1. Definiciones . . . 7
- 5.2. Esquema de cálculo . . . 7
- 5.3. Ejemplo Bernoulli . . . 7
- 5.4. Ejemplo exponencial . . . 8

6. Pruebas de hipótesis **8**
- 6.1. Definición y estructura . . . 8
- 6.2. Tipos de prueba . . . 9
- 6.3. Figura: prueba bilateral . . . 9
- 6.4. Figura: cola derecha . . . 9
- 6.5. Figura: cola izquierda . . . 10

7. Intervalos de confianza **10**
- 7.1. Definición e interpretación . . . 10
- 7.2. Figura: intervalo de confianza y decisión . . . 10

8. Tablas generales de intervalos de confianza **10**
8.1. Resumen de casos clásicos . . . 10
8.2. Valores críticos normales frecuentes . . . 12

9. Pruebas e intervalos para la media con σ conocida **12**
9.1. Prueba Z . . . 12
9.2. Tabla de regiones críticas . . . 12
9.3. Intervalo de confianza . . . 12
9.4. Ejemplo resuelto . . . 12

10. Pruebas e intervalos para la media con σ desconocida **13**
10.1. Prueba t . . . 13
10.2. Tabla de regiones críticas . . . 13
10.3. Intervalo de confianza . . . 13
10.4. Ejemplo resuelto . . . 13

11. Pruebas e intervalos para una proporción **14**
11.1. Modelo . . . 14
11.2. Prueba de hipótesis . . . 14
11.3. Intervalo de confianza . . . 14
11.4. Tabla resumen . . . 15
11.5. Ejemplo resuelto . . . 15

12. Pruebas e intervalos para la varianza **15**
12.1. Modelo normal . . . 15
12.2. Prueba de hipótesis . . . 16
12.3. Tabla de regiones críticas . . . 16
12.4. Intervalo de confianza para σ^2 . . . 16
12.5. Intervalo para σ . . . 16
12.6. Ejemplo resuelto . . . 16

13. Intervalos y pruebas para diferencia de medias **17**
13.1. Varianzas conocidas . . . 17
13.2. Varianzas desconocidas pero iguales . . . 17
13.3. Ejemplo resuelto . . . 17

14. Relación entre intervalos de confianza y pruebas de hipótesis **18**

15. Tabla general final: pruebas e intervalos **19**

16. Conclusión **19**

1. Introducción

La inferencia estadística estudia cómo extraer información sobre una población a partir de una muestra aleatoria. Su punto de partida es el modelo probabilístico: se supone que los datos observados

$$X_1, \ldots, X_n$$

son realizaciones de variables aleatorias con cierta distribución que depende de uno o varios parámetros desconocidos.

Los pilares teóricos que sostienen la inferencia clásica son:

1) la *Ley de los Grandes Números*, que justifica la estabilidad de los promedios muestrales;
2) el *Teorema Central del Límite*, que explica la aparición de la distribución normal;
3) la *estimación por máxima verosimilitud*, que proporciona un método general para construir estimadores;
4) los *intervalos de confianza* y las *pruebas de hipótesis*, que permiten cuantificar incertidumbre y tomar decisiones.

2. Muestra aleatoria, estimadores y estadísticos

Definición 2.1. Una *muestra aleatoria* de tamaño n es una colección de variables aleatorias

$$X_1, \ldots, X_n$$

independientes e idénticamente distribuidas, todas con la misma distribución que una variable aleatoria X.

Definición 2.2. Un *estadístico* es toda función medible de la muestra

$$T = T(X_1, \ldots, X_n).$$

Si el estadístico se utiliza para aproximar un parámetro θ, se llama *estimador* de θ.

Definición 2.3. La media muestral y la varianza muestral se definen por

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2.$$

Definición 2.4. Un estimador $\widehat{\theta}$ es:

- *insesgado* si $\mathbb{E}[\widehat{\theta}] = \theta$;
- *consistente* si $\widehat{\theta} \xrightarrow{p} \theta$;
- *eficiente* si, dentro de cierta clase, tiene varianza pequeña o mínima.

3. Ley de los Grandes Números

3.1. Planteamiento

La idea intuitiva es que cuando una experiencia aleatoria se repite muchas veces, el promedio observado deja de fluctuar violentamente y se estabiliza alrededor del valor esperado.

Definición 3.1. Sea $X_1, X_2, \ldots$ una sucesión i.i.d. con media finita $\mu = \mathbb{E}[X_1]$. La media muestral viene dada por

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Teorema 3.1 (Ley débil de los Grandes Números)**.** *Si* $X_1, X_2, \ldots$ *son i.i.d. con*

$$\mathbb{E}[X_1] = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty,$$

entonces

$$\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu.$$

Equivalentemente, para todo $\varepsilon > 0$*,*

$$\mathbb{P}\big(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon\big) \to 0 \qquad \textit{cuando } n \to \infty.$$

Demostración. Se tiene

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \qquad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Por la desigualdad de Chebyshev,

$$\mathbb{P}\big(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon\big) \leq \frac{\mathrm{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

El lado derecho converge a 0 cuando $n \to \infty$. □

Observación 3.1. La ley de los grandes números justifica el uso de la media muestral como estimador natural de la media poblacional.

3.2. Figura: estabilización de la media muestral

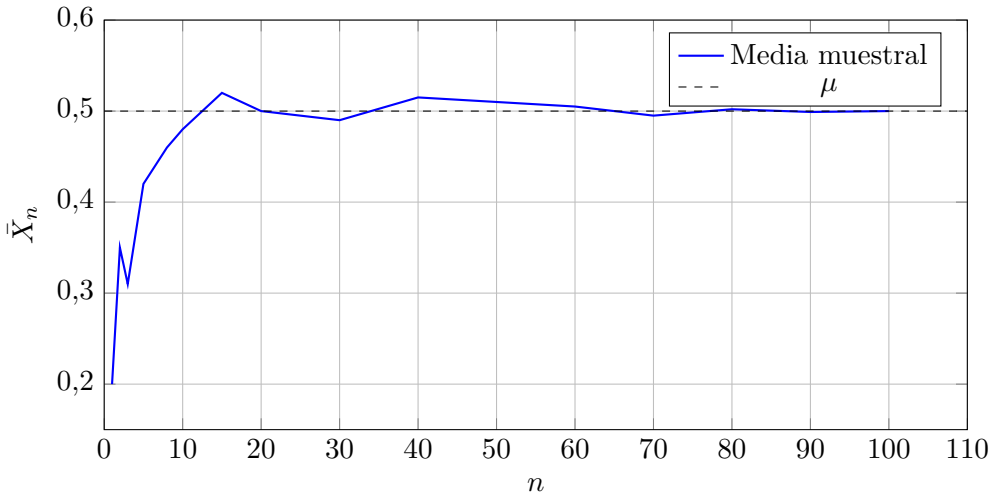


Figura 1: La media muestral se estabiliza alrededor del valor esperado.

3.3. Ejemplo resuelto

Ejemplo 3.1. Supóngase que $X_1, \ldots, X_n \sim \textit{Bernoulli}(p)$. Mostrar que la media muestral converge en probabilidad a p.

Solución. Para una variable Bernoulli,

$$\mathbb{E}[X_i] = p, \qquad \mathrm{Var}(X_i) = p(1-p).$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = p, \qquad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

Como la varianza es finita, la Ley débil de los Grandes Números implica

$$\bar{X}_n \xrightarrow{p} p.$$

Pero aquí $\bar{X}_n$ es exactamente la proporción muestral de éxitos. Por consiguiente, la frecuencia relativa converge a la probabilidad verdadera.

4. Teorema Central del Límite

4.1. Idea general

La ley de los grandes números describe convergencia del promedio muestral al parámetro. El siguiente paso es entender *cómo fluctúa* el promedio alrededor de la media cuando n es grande. El Teorema Central del Límite afirma que esas fluctuaciones, adecuadamente normalizadas, son aproximadamente normales.

Teorema 4.1 (Teorema Central del Límite)**.** *Sea $X_1, X_2, \ldots$ una sucesión i.i.d. tal que*

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Entonces

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0,1).$$

Equivalentemente,

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \Rightarrow N(0,1).$$

Proposición 4.1. *Para n grande,*

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Observación 4.1. Este resultado es la base de los intervalos de confianza y de numerosas pruebas de hipótesis, porque transforma problemas difíciles en aproximaciones normales.

4.2. Figura: aproximación empírica a la normal

4.3. Figura: densidades aproximantes para distintos tamaños muestrales

4.4. Ejemplo resuelto

Ejemplo 4.1. Sea $X_1, \ldots, X_{100} \sim Bernoulli(0{,}4)$. Aproximar la distribución de la media muestral.

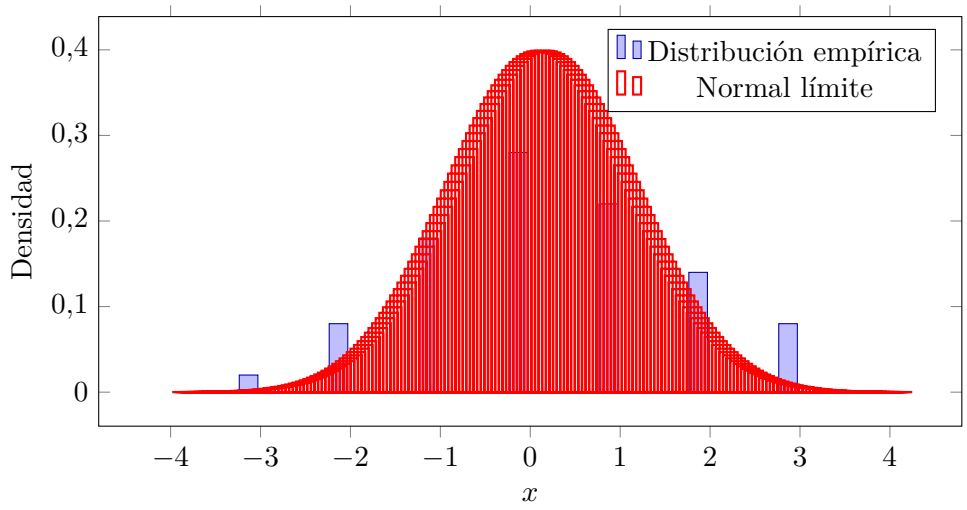


Figura 2: Visualización típica del TCL: una distribución empírica reescalada se aproxima a la normal.

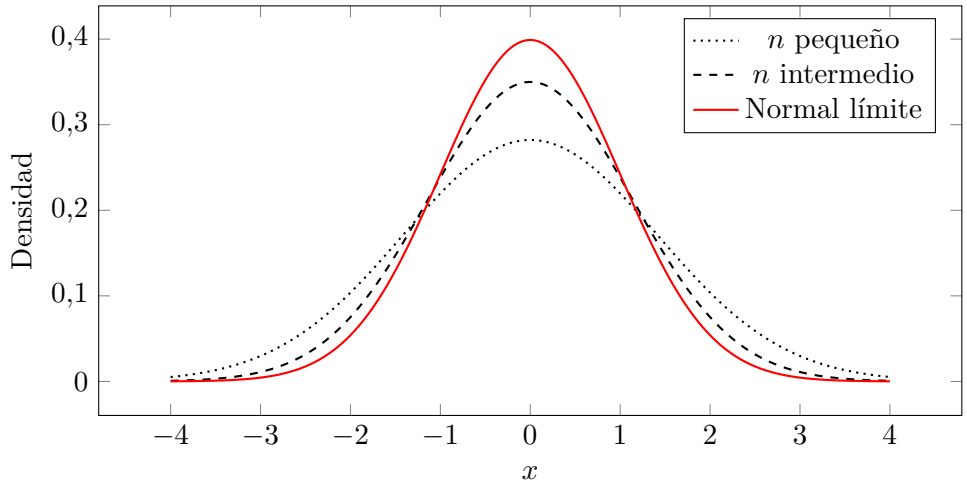


Figura 3: Esquema conceptual: al crecer n, la distribución del promedio reescalado se aproxima a la normal estándar.

Solución. Para una Bernoulli(0,4),

$$\mu = 0{,}4, \qquad \sigma^2 = 0{,}4(0{,}6) = 0{,}24.$$

Por el TCL,

$$\bar{X}_{100} \approx N\left(0{,}4, \frac{0{,}24}{100}\right).$$

Así, la media muestral tiene aproximadamente media 0,4 y varianza 0,0024, con desviación estándar

$$\sqrt{0{,}0024} \approx 0{,}049.$$

Esto describe cuantitativamente cuánto se espera que fluctúe la proporción muestral alrededor de 0,4.

5. Estimación por máxima verosimilitud

5.1. Definiciones

Definición 5.1. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra de una distribución con función de densidad o masa

$$f(x \mid \theta),$$

donde θ es un parámetro desconocido. La *función de verosimilitud* es

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(X_i \mid \theta).$$

Definición 5.2. El *estimador de máxima verosimilitud* (MLE) es todo valor

$$\widehat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg\max_{\theta} L(\theta).$$

Usualmente se maximiza la log-verosimilitud

$$\ell(\theta) = \log L(\theta),$$

pues transforma productos en sumas.

Observación 5.1. La máxima verosimilitud selecciona el valor del parámetro que hace *más probable* la muestra observada.

5.2. Esquema de cálculo

1) Escribir la verosimilitud $L(\theta)$.

2) Tomar logaritmos para obtener $\ell(\theta)$.

3) Derivar respecto a θ.

4) Igualar a cero y resolver.

5) Verificar que se trata de un máximo.

5.3. Ejemplo Bernoulli

Ejemplo 5.1. Sea $X_1, \ldots, X_n \sim \mathit{Bernoulli}(p)$. Hallar el MLE de p.

Solución. La función de masa es

$$f(x \mid p) = p^x (1-p)^{1-x}, \qquad x \in \{0, 1\}.$$

Entonces

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} p^{X_i}(1-p)^{1-X_i} = p^{\sum X_i}(1-p)^{n-\sum X_i}.$$

La log-verosimilitud es

$$\ell(p) = \Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) \log p + \Big(n - \sum_{i=1}^{n} X_i\Big) \log(1-p).$$

Derivando,

$$\ell'(p) = \frac{\sum X_i}{p} - \frac{n - \sum X_i}{1-p}.$$

Igualando a cero,

$$\frac{\sum X_i}{p} = \frac{n - \sum X_i}{1-p}.$$

Resolviendo,

$$\widehat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}_n.$$

Así, el MLE del parámetro Bernoulli coincide con la proporción muestral.

5.4. Ejemplo exponencial

Ejemplo 5.2. Sea $X_1, \ldots, X_n \sim Exp(\lambda)$, con densidad

$$f(x \mid \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \qquad x > 0, \quad \lambda > 0.$$

Hallar el MLE de λ.

Solución. La verosimilitud es

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda X_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum X_i}.$$

La log-verosimilitud es

$$\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Derivando,

$$\ell'(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Igualando a cero,

$$\widehat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} X_i} = \frac{1}{\bar{X}_n}.$$

Por tanto, el MLE del parámetro exponencial es el inverso de la media muestral.

6. Pruebas de hipótesis

6.1. Definición y estructura

Definición 6.1. Una *prueba de hipótesis* consiste en contrastar una hipótesis nula

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

contra una hipótesis alternativa H_1.

Definición 6.2. La *región de rechazo* es el conjunto de valores del estadístico de prueba para los cuales se rechaza H_0.

Definición 6.3. El *nivel de significancia* α es la probabilidad de cometer error de tipo I:

$$\alpha = \mathbb{P}(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}).$$

6.2. Tipos de prueba

Tipo	Hipótesis alternativa	Región de rechazo
Bilateral	$H_1 : \theta \neq \theta_0$	$\lvert T \rvert > c$
Cola derecha	$H_1 : \theta > \theta_0$	$T > c$
Cola izquierda	$H_1 : \theta < \theta_0$	$T < -c$

6.3. Figura: prueba bilateral

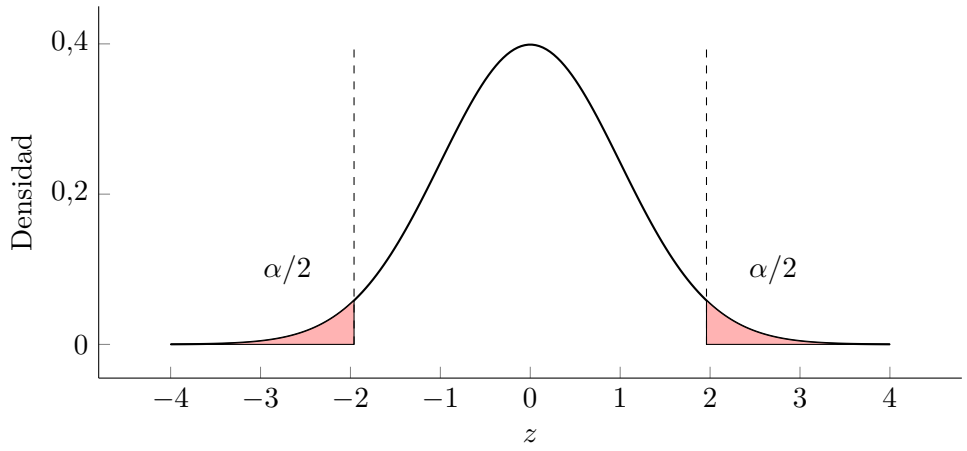


Figura 4: Región de rechazo en una prueba bilateral.

6.4. Figura: cola derecha

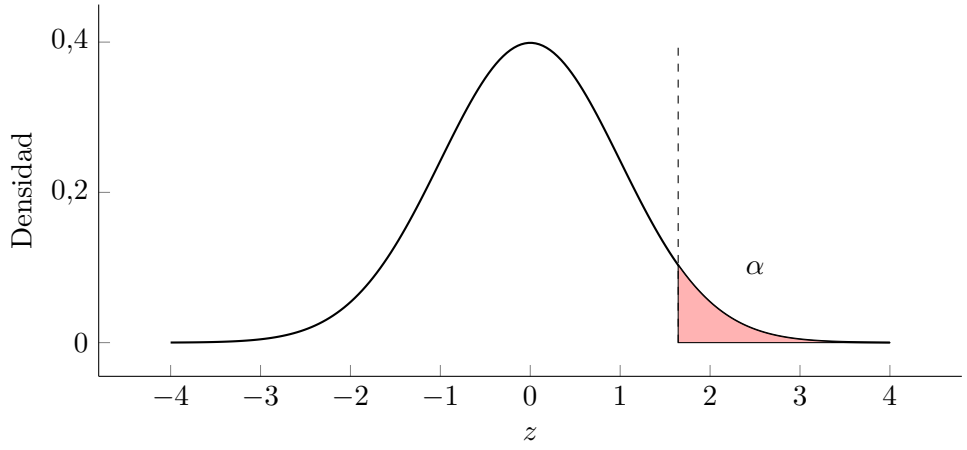


Figura 5: Región de rechazo en una prueba unilateral a la derecha.

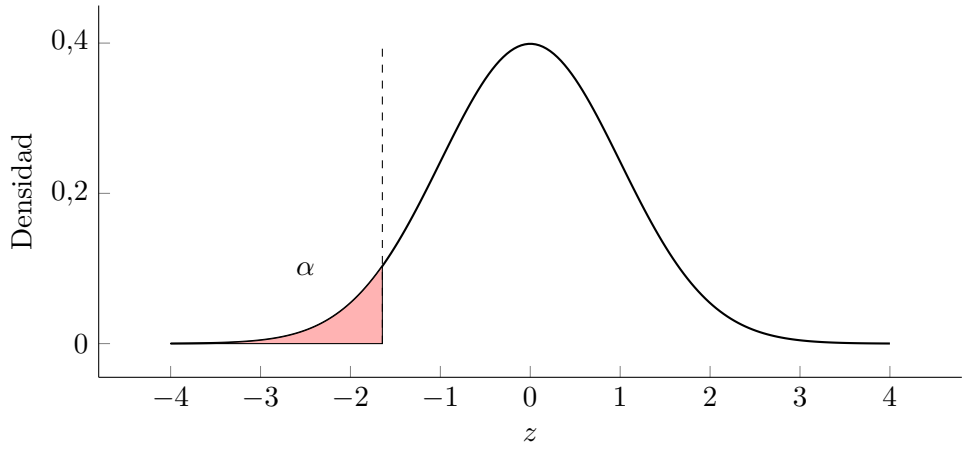


Figura 6: Región de rechazo en una prueba unilateral a la izquierda.

6.5. Figura: cola izquierda

7. Intervalos de confianza

7.1. Definición e interpretación

Definición 7.1. Un *intervalo de confianza* para un parámetro θ con nivel $1-\alpha$ es un intervalo aleatorio

$$[L(X_1,\ldots,X_n),\, U(X_1,\ldots,X_n)]$$

tal que

$$\mathbb{P}\big(\theta \in [L,U]\big) = 1-\alpha.$$

Observación 7.1. La interpretación correcta es frecuentista: si se repitiera el muestreo muchas veces y se construyera el intervalo en cada repetición, aproximadamente una fracción $1-\alpha$ de los intervalos contendría al verdadero parámetro.

7.2. Figura: intervalo de confianza y decisión

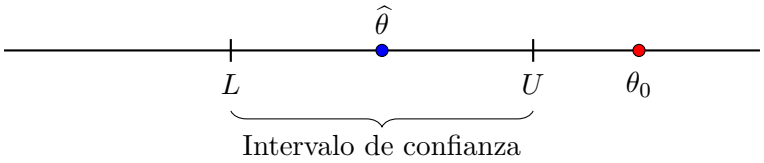


Figura 7: Si θ_0 cae fuera del intervalo de confianza, la hipótesis $H_0 : \theta = \theta_0$ se rechaza al nivel correspondiente.

8. Tablas generales de intervalos de confianza

8.1. Resumen de casos clásicos

Parámetro	Intervalo de confianza al nivel $1-\alpha$
Media μ con σ conocida	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Media μ con σ desconocida (población normal)	$\bar{X} \pm t_{\alpha/2,n-1}\dfrac{S}{\sqrt{n}}$
Proporción p	$\widehat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}$
Varianza σ^2 (población normal)	$\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}, \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\right)$
Desviación estándar σ	$\left(\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}}, \sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}}\right)$
Diferencia de medias $\mu_1-\mu_2$ con varianzas conocidas	$(\bar{X}-\bar{Y}) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$
Diferencia de medias $\mu_1-\mu_2$ con varianzas desconocidas e iguales	$(\bar{X}-\bar{Y}) \pm t_{\alpha/2,n_1+n_2-2}\, S_p\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}$
Diferencia de proporciones p_1-p_2	$(\widehat{p}_1-\widehat{p}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\widehat{p}_1(1-\widehat{p}_1)}{n_1}+\dfrac{\widehat{p}_2(1-\widehat{p}_2)}{n_2}}$

8.2. Valores críticos normales frecuentes

Nivel de confianza	α	$z_{\alpha/2}$
90 %	0.10	1.645
95 %	0.05	1.960
99 %	0.01	2.576

9. Pruebas e intervalos para la media con σ conocida

9.1. Prueba Z

Supóngase que

$$X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2), \qquad \sigma \text{ conocida.}$$

Bajo $H_0 : \mu = \mu_0$, el estadístico

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

sigue una normal estándar.

9.2. Tabla de regiones críticas

Hipótesis alternativa	Estadístico	Región de rechazo
$H_1 : \mu > \mu_0$	Z	$Z > z_\alpha$
$H_1 : \mu < \mu_0$	Z	$Z < -z_\alpha$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	Z	$\lvert Z\rvert > z_{\alpha/2}$

9.3. Intervalo de confianza

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

9.4. Ejemplo resuelto

Ejemplo 9.1. Una máquina llena botellas con media declarada de 500 ml. Se sabe que la desviación estándar es $\sigma = 8$ ml. Una muestra de tamaño $n = 36$ produce

$$\bar{x} = 498.$$

a) Contrastar $H_0 : \mu = 500$ frente a $H_1 : \mu < 500$ al nivel $\alpha = 0{,}05$.

b) Construir un intervalo de confianza del 95 % para μ.

Solución.
(a) Prueba de hipótesis. El estadístico es

$$Z = \frac{498 - 500}{8/\sqrt{36}} = \frac{-2}{8/6} = \frac{-2}{1{,}3333} \approx -1{,}50.$$

Como la prueba es unilateral a la izquierda y $\alpha = 0{,}05$, el valor crítico es

$$-z_{0{,}05} = -1{,}645.$$

Dado que

$$-1{,}50 > -1{,}645,$$

el estadístico no cae en la región de rechazo. Por tanto, *no se rechaza* H_0.

(b) Intervalo de confianza. Para 95 %,

$$z_{0{,}025} = 1{,}96.$$

El margen de error es

$$1{,}96 \cdot \frac{8}{6} \approx 1{,}96 \cdot 1{,}3333 \approx 2{,}613.$$

Así,

$$IC_{95\,\%}(\mu) = 498 \pm 2{,}613 = (495{,}387,\ 500{,}613).$$

Observación 9.1. Obsérvese que 500 pertenece al intervalo, lo cual concuerda con la conclusión de la prueba bilateral al mismo nivel.

10. Pruebas e intervalos para la media con σ desconocida

10.1. Prueba t

Supóngase ahora que

$$X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2), \qquad \sigma \text{ desconocida.}$$

Bajo $H_0 : \mu = \mu_0$, el estadístico

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

sigue una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

10.2. Tabla de regiones críticas

Hipótesis alternativa	Estadístico	Región de rechazo
$H_1 : \mu > \mu_0$	T	$T > t_{\alpha,n-1}$
$H_1 : \mu < \mu_0$	T	$T < -t_{\alpha,n-1}$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	T	$\lvert T\rvert > t_{\alpha/2,n-1}$

10.3. Intervalo de confianza

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X} - t_{\alpha/2,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + t_{\alpha/2,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

10.4. Ejemplo resuelto

Ejemplo 10.1. Una muestra de tamaño $n = 12$ produce

$$\bar{x} = 72, \qquad s = 8.$$

a) Contrastar $H_0 : \mu = 75$ frente a $H_1 : \mu \neq 75$ al nivel $\alpha = 0{,}05$.

b) Construir un intervalo de confianza del 95 % para μ.

Solución.
(a) Prueba de hipótesis. El estadístico es

$$T = \frac{72 - 75}{8/\sqrt{12}} = \frac{-3}{2{,}3094} \approx -1{,}30.$$

Los grados de libertad son

$$n - 1 = 11.$$

Para una prueba bilateral con $\alpha = 0{,}05$,

$$t_{0{,}025,11} \approx 2{,}201.$$

Como

$$|T| = 1{,}30 < 2{,}201,$$

no se rechaza H_0.
(b) Intervalo de confianza. El margen de error es

$$2{,}201 \cdot \frac{8}{\sqrt{12}} = 2{,}201 \cdot 2{,}3094 \approx 5{,}083.$$

Entonces

$$IC_{95\,\%}(\mu) = 72 \pm 5{,}083 = (66{,}917,\ 77{,}083).$$

11. Pruebas e intervalos para una proporción

11.1. Modelo

Si

$$X \sim Binomial(n, p),$$

la proporción muestral es

$$\widehat{p} = \frac{X}{n}.$$

Para n grande, por el TCL,

$$\widehat{p} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

11.2. Prueba de hipótesis

Bajo $H_0 : p = p_0$,

$$Z = \frac{\widehat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \approx N(0,1).$$

11.3. Intervalo de confianza

$$IC_{1-\alpha}(p) = \left[\widehat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}},\ \widehat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}\right].$$

11.4. Tabla resumen

Problema	Estadístico / Fórmula	Observación
Prueba para p	$Z = \dfrac{\widehat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	usa p_0 en el denominador
IC para p	$\widehat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}$	usa $\widehat{p}$ en el margen

11.5. Ejemplo resuelto

Ejemplo 11.1. En una muestra de $n = 200$ votantes, 110 apoyan una propuesta.

a) Construir un intervalo de confianza del 95 % para la proporción p de apoyo.

b) Contrastar $H_0 : p = 0{,}50$ frente a $H_1 : p \neq 0{,}50$ al nivel $\alpha = 0{,}05$.

Solución. La proporción muestral es

$$\widehat{p} = \frac{110}{200} = 0{,}55.$$

(a) Intervalo de confianza. El error estándar estimado es

$$\sqrt{\frac{0{,}55(0{,}45)}{200}} = \sqrt{0{,}0012375} \approx 0{,}0352.$$

El margen de error al 95 % es

$$1{,}96(0{,}0352) \approx 0{,}0690.$$

Por tanto,

$$IC_{95\,\%}(p) = 0{,}55 \pm 0{,}0690 = (0{,}481,\ 0{,}619).$$

(b) Prueba de hipótesis. Bajo $H_0 : p = 0{,}50$,

$$Z = \frac{0{,}55 - 0{,}50}{\sqrt{0{,}50(0{,}50)/200}} = \frac{0{,}05}{\sqrt{0{,}00125}} = \frac{0{,}05}{0{,}03536} \approx 1{,}414.$$

En una prueba bilateral al 5 % se rechaza si $|Z| > 1{,}96$. Como

$$1{,}414 < 1{,}96,$$

no se rechaza H_0.

12. Pruebas e intervalos para la varianza

12.1. Modelo normal

Si

$$X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2),$$

entonces

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}.$$

12.2. Prueba de hipótesis

Para contrastar

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2,$$

se usa el estadístico

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}.$$

12.3. Tabla de regiones críticas

Hipótesis alternativa	Estadístico	Región de rechazo
$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	χ^2	$\chi^2 > \chi^2_{\alpha,n-1}$
$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	χ^2	$\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha,n-1}$
$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	χ^2	fuera del intervalo central

12.4. Intervalo de confianza para σ^2

$$IC_{1-\alpha}(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}} \right).$$

12.5. Intervalo para σ

$$IC_{1-\alpha}(\sigma) = \left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}},\ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}} \right).$$

12.6. Ejemplo resuelto

Ejemplo 12.1. Un fabricante afirma que la varianza del peso de los paquetes es $\sigma^2 = 9$. Una muestra de tamaño $n = 20$ produce

$$s^2 = 12.$$

a) Contrastar $H_0 : \sigma^2 = 9$ frente a $H_1 : \sigma^2 > 9$ al nivel $\alpha = 0{,}05$.

b) Construir un intervalo de confianza del 95 % para σ^2.

Solución.
(a) Prueba de hipótesis. El estadístico es

$$\chi^2 = \frac{(20-1)(12)}{9} = \frac{228}{9} = 25{,}333.$$

Los grados de libertad son 19. Para una prueba unilateral a la derecha con $\alpha = 0{,}05$, el valor crítico es aproximadamente

$$\chi^2_{0{,}05,19} \approx 30{,}144.$$

Como

$$25{,}333 < 30{,}144,$$

no se rechaza H_0.

(b) Intervalo de confianza. Usando valores aproximados

$$\chi^2_{0{,}025,19} \approx 32{,}852, \qquad \chi^2_{0{,}975,19} \approx 8{,}907,$$

se obtiene

$$IC_{95\,\%}(\sigma^2) = \left(\frac{19 \cdot 12}{32{,}852},\ \frac{19 \cdot 12}{8{,}907}\right) = (6{,}94,\ 25{,}60).$$

13. Intervalos y pruebas para diferencia de medias

13.1. Varianzas conocidas

Sean

$$X_1, \ldots, X_{n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \qquad Y_1, \ldots, Y_{n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2),$$

independientes, con σ_1^2, σ_2^2 conocidas.

Entonces

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0,1)$$

bajo H_0.

El intervalo de confianza es

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}.$$

13.2. Varianzas desconocidas pero iguales

Se define la varianza combinada

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Entonces

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

bajo H_0.

El intervalo de confianza es

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2,n_1+n_2-2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}.$$

13.3. Ejemplo resuelto

Ejemplo 13.1. Se comparan dos métodos de enseñanza.

$$n_1 = 20, \quad \bar{x} = 78, \quad s_1 = 8,$$

$$n_2 = 18, \quad \bar{y} = 72, \quad s_2 = 10.$$

Suponiendo varianzas iguales:

a) Contrastar $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ frente a $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ al nivel 0,05.

b) Construir un intervalo de confianza del 95 % para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución. Primero,

$$S_p^2 = \frac{19(64) + 17(100)}{36} = \frac{1216 + 1700}{36} = \frac{2916}{36} = 81.$$

Por tanto,

$$S_p = 9.$$

El error estándar es

$$9\sqrt{\frac{1}{20} + \frac{1}{18}} = 9\sqrt{0{,}10556} \approx 9(0{,}3249) = 2{,}924.$$

Entonces

$$T = \frac{78 - 72}{2{,}924} \approx 2{,}052.$$

Los grados de libertad son

$$20 + 18 - 2 = 36.$$

Para 95 % bilateral,

$$t_{0{,}025,36} \approx 2{,}028.$$

Como

$$|T| = 2{,}052 > 2{,}028,$$

se rechaza H_0.

El intervalo de confianza es

$$(78 - 72) \pm 2{,}028(2{,}924) = 6 \pm 5{,}929.$$

Así,

$$IC_{95\,\%}(\mu_1 - \mu_2) = (0{,}071,\ 11{,}929).$$

El intervalo no contiene al cero, coherentemente con la prueba.

14. Relación entre intervalos de confianza y pruebas de hipótesis

Proposición 14.1. *En muchos problemas clásicos, la prueba bilateral al nivel α de*

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

es equivalente a rechazar H_0 si y sólo si θ_0 no pertenece al intervalo de confianza al nivel $1 - \alpha$.

Observación 14.1. Esta equivalencia es una de las razones por las que los intervalos de confianza son tan útiles: no sólo estiman el parámetro, sino que además permiten evaluar plausibilidad de hipótesis puntuales.

15. Tabla general final: pruebas e intervalos

Caso	Estadístico de prueba	Intervalo de confianza
Media μ, σ conocida	$Z = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Media μ, σ desconocida	$T = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\bar{X} \pm t_{\alpha/2,n-1}\dfrac{S}{\sqrt{n}}$
Proporción p	$Z = \dfrac{\widehat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	$\widehat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}$
Varianza σ^2	$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}, \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\right)$
Diferencia de medias, varianzas conocidas	$Z = \dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$
Diferencia de medias, varianzas iguales desconocidas	$T = \dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \Delta_0}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$	$(\bar{X}-\bar{Y}) \pm t_{\alpha/2,n_1+n_2-2} S_p\sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}$

16. Conclusión

Estas notas muestran la cadena lógica central de la inferencia estadística clásica:

$$\text{Probabilidad} \implies \text{LGN} \implies \text{TCL} \implies \text{Estimación} \implies \text{Intervalos y pruebas.}$$

La Ley de los Grandes Números justifica la consistencia de promedios y frecuencias relativas; el Teorema Central del Límite explica la aproximación normal; la máxima verosimilitud proporciona un método sistemático de estimación; y los intervalos de confianza junto con las pruebas de hipótesis convierten esta teoría en herramientas concretas de análisis.